

MAKALAH METODE NUMERIK



Dosen Pengampu: Irma Yunita Ruhiawati, S.Si., M.Ti

Disusun Oleh:

Bela Fadilah NPM 1102201007

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKAFAKULTAS ILMU
KOMPUTER UNIVERSITAS BANTEN JAYA**

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat serta karunianya sehingga penulis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Penulisan makalah yang berjudul "Metode Numerik" ini dalam rangka pengetahuan dan pengembangan mengenai Metode Numerik.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini tidak luput dari kekurangan- kekurangan. Hal ini di sebabkan oleh keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang penulis dimiliki. Oleh karena itu, semua kritik dan saran pembaca akan penulis terima dengan senang hati demi perbaikan makalah ini.

Makalah ini dapat diselesaikan dan dilaporkan. Dan terimakasih kepada dosen Mata Kuliah (MK) Metode Numerik yang telah membimbing dan memberikan masukan, demi kelancaran makalah ini, semoga ini bermanfaat.

Serang, 7 Agustus 2025,
Penulis

Bela Fadilah
NPM 1102201007

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.1 Rumusan Masalah.....	2
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
BAB II PEMBAHASAN	3
2.1 Pengertian Metode Numerik	3
2.2 Metode Pencarian Akar Persamaan (Root Finding).....	4
2.3 Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linear	6
2.4 Pengertian Interpolasi.....	8
2.5 Integral dan Turunan Numerik	10
BAB III PENUTUP	13
1.1 Kesimpulan.....	13
1.2 Saran.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam berbagai aspek kehidupan, perhitungan matematis sering kali diperlukan untuk memecahkan permasalahan yang muncul, baik dalam skala sederhana maupun kompleks. Permasalahan tersebut dapat ditemui dalam berbagai bidang, seperti teknik, fisika, ekonomi, hingga ilmu komputer. Namun, tidak semua permasalahan matematis dapat diselesaikan secara analitik, yakni dengan menggunakan rumus atau metode aljabar yang umum dipelajari. Beberapa persoalan justru membutuhkan pendekatan khusus yang lebih fleksibel dan dapat memberikan hasil yang mendekati nilai eksak.

Salah satu pendekatan yang digunakan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan tersebut adalah metode numerik. Metode numerik merupakan suatu cara untuk menyelesaikan masalah matematis melalui pendekatan perhitungan angka, yang umumnya dilakukan secara berulang dan sistematis. Hasil yang diperoleh bukan berupa solusi eksak, melainkan solusi pendekatan (aproksimasi) yang sangat mendekati nilai sebenarnya. Pendekatan ini menjadi sangat berguna ketika solusi eksak sulit atau bahkan tidak mungkin diperoleh.

Seiring perkembangan teknologi, khususnya dalam bidang komputasi, metode numerik semakin banyak digunakan. Komputer memungkinkan proses perhitungan numerik dilakukan dengan cepat dan dalam skala besar, sehingga berbagai persoalan kompleks seperti penyelesaian sistem persamaan linear, pencarian akar persamaan non-linear, atau integrasi numerik dapat dilakukan dengan efisien.

Penggunaan metode numerik sangat luas dan berperan penting dalam menyelesaikan masalah-masalah praktis di berbagai bidang. Oleh karena itu, pemahaman terhadap prinsip dasar serta penerapan metode numerik menjadi hal yang penting, terutama bagi mereka yang berkecimpung dalam bidang sains dan rekayasa.

1.1 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, maka rumusan masalah dalam pembahasan ini adalah:

1. Apa yang dimaksud dengan metode numerik dan bagaimana prinsip kerjanya?
2. Mengapa metode numerik diperlukan dalam menyelesaikan permasalahan matematika?
3. Apa saja contoh penerapan metode numerik dalam berbagai bidang?
4. Bagaimana metode numerik dapat diimplementasikan menggunakan bantuan komputer?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Menjelaskan pengertian serta prinsip dasar dari metode numerik.
2. Mengidentifikasi alasan digunakannya metode numerik dalam penyelesaian persoalan matematis.
3. Memberikan contoh penerapan metode numerik dalam bidang-bidang terkait.
4. Menunjukkan bagaimana metode numerik dapat dimanfaatkan dengan dukungan teknologi komputasi.

BAB II

PEMBAHASAN

2.1 Pengertian Metode Numerik

Metode numerik adalah teknik yang digunakan untuk menyelesaikan permasalahan matematis dengan cara pendekatan. Berbeda dengan metode analitik yang menghasilkan solusi eksak dalam bentuk rumus matematika, metode numerik menghasilkan solusi berupa angka yang merupakan hampiran (aproksimasi) dari nilai sejati. Pendekatan ini dilakukan melalui serangkaian operasi aritmetika (tambah, kurang, kali, bagi) yang diulang secara sistematis hingga mencapai tingkat akurasi yang diinginkan.

Seiring dengan perkembangan teknologi komputer, metode numerik menjadi sangat relevan. Komputer mampu melakukan jutaan perhitungan aritmetika dalam waktu singkat, memungkinkan kita untuk menyelesaikan masalah yang sangat kompleks dan mustahil diselesaikan dengan perhitungan manual. Oleh karena itu, metode numerik menjadi alat penting di berbagai bidang, seperti rekayasa, fisika, ekonomi, dan ilmu data, untuk memodelkan fenomena alam, memprediksi hasil, dan mengoptimalkan sistem.

Meskipun metode numerik tidak memberikan solusi eksak, galat (error) atau selisih antara solusi numerik dan solusi sejati dapat dikontrol dan diminimalkan hingga batas yang dapat diterima. Berbagai metode numerik dikembangkan untuk tujuan berbeda, seperti mencari akar persamaan, menyelesaikan sistem persamaan linear, melakukan integrasi dan diferensiasi, serta interpolasi data.

2.2 Metode Pencarian Akar Persamaan (Root Finding)

Metode pencarian akar persamaan (root finding) adalah serangkaian algoritma yang digunakan untuk menemukan nilai-nilai x yang memenuhi persamaan non-linear $f(x) = 0$. Nilai-nilai x ini disebut sebagai akar atau "nol" dari fungsi. Permasalahan ini sering muncul dalam berbagai bidang keilmuan dan rekayasa, di mana suatu fenomena alam atau sistem dimodelkan dalam bentuk persamaan. Metode analitik sering kali tidak dapat diterapkan untuk menyelesaikan persamaan non-linear yang kompleks, sehingga metode numerik menjadi solusi alternatif yang efisien untuk mendapatkan nilai pendekatan akar.

Rumus dan Contoh Soal: Metode Biseksi

Metode biseksi adalah salah satu metode pencarian akar yang paling sederhana, andal, dan mudah dipahami. Metode ini tergolong dalam "metode tertutup" karena memerlukan dua titik awal, a dan b , yang mengapit akar (yaitu, $f(a)$ dan $f(b)$ memiliki tanda yang berlawanan).

Rumus Utama:

Titik Tengah:

$$c = \frac{a + b}{2}$$

Kriteria Penghenti (Stopping Criterion):

Proses iterasi dihentikan ketika panjang interval $(b - a)$ atau nilai absolut $f(c)$ sudah lebih kecil dari batas toleransi yang ditentukan (ϵ). Secara umum, kriteria yang sering digunakan adalah:

$$|b - a| < \epsilon$$

Contoh Soal:

Temukan akar dari persamaan $f(x) = x^2 - 3x - 4 = 0$ dalam interval $[3, 6]$ dengan toleransi $\epsilon = 0.1$. Jawaban:

Iterasi 1:

Cek interval awal: $a = 3, b = 6$.

$$f(a) = f(3) = (3)^2 - 3(3) - 4 = 9 - 9 - 4 = -4$$

$$f(b) = f(6) = (6)^2 - 3(6) - 4 = 36 - 18 - 4 = 14$$

$f(a)$ dan $f(b)$ memiliki tanda yang berbeda, jadi akar ada di interval ini.

$$\text{Hitung titik tengah: } c = \frac{3 + 6}{2} = 4.5$$

Evaluasi fungsi di titik tengah: $f(c) = f(4.5) = (4.5)^2 - 3(4.5) - 4 = 20.25$

$$13.5 - 4 = 2.75$$

Karena $f(c)$ positif dan $f(a)$ negatif, akar berada di interval $[3, 4.5]$. Interval baru: $[a_1, b_1] = [3, 4.5]$. Cek kriteria penghenti: $|4.5 - 3| = 1.5 > 0.1$. Lanjutkan iterasi. Iterasi 2:

Interval baru: $[a, b] = [3, 4.5]$.

$$\text{Titik tengah: } c = \frac{3 + 4.5}{2} = 3.75$$

$$\begin{aligned} \text{Evaluasi fungsi: } f(c) = f(3.75) &= (3.75)^2 - 3(3.75) - 4 = 14.0625 - 11.25 - 4 \\ &= -1.1875 \end{aligned}$$

Karena $f(c)$ negatif dan $f(b)$ positif, akar berada di interval $[3.75, 4.5]$. Interval baru: $[a_2, b_2] = [3.75, 4.5]$. Cek kriteria penghenti: $|4.5 - 3.75| = 0.75 > 0.1$. Lanjutkan iterasi. Iterasi 3:

Interval baru: $[a, b] = [3.75, 4.5]$.

$$\text{Titik tengah: } c = \frac{3.75 + 4.5}{2} = 4.125$$

$$\begin{aligned} \text{Evaluasi fungsi: } f(c) = f(4.125) &= (4.125)^2 - 3(4.125) - 4 = 17.0156 - 12.375 \\ &- 4 = 0.6406 \end{aligned}$$

Karena $f(c)$ positif dan $f(a)$ negatif, akar berada di interval $[3.75, 4.125]$. Interval baru: $[a_3, b_3] = [3.75, 4.125]$. Cek kriteria penghenti: $|4.125 - 3.75| = 0.375 > 0.1$. Lanjutkan iterasi. Iterasi 4:

Interval baru: $[a, b] = [3.75, 4.125]$.

$$\text{Titik tengah: } c = \frac{3.75 + 4.125}{2} = 3.9375$$

$$\begin{aligned} \text{Evaluasi fungsi: } f(c) = f(3.9375) &= (3.9375)^2 - 3(3.9375) - 4 = 15.5039 - \\ &11.8125 - 4 = -0.3086 \end{aligned}$$

Karena $f(c)$ negatif dan $f(b)$ positif, akar berada di interval $[3.9375, 4.125]$. Interval baru: $[a_4, b_4] = [3.9375, 4.125]$. Cek kriteria penghenti: $|4.125 - 3.9375| = 0.1875 > 0.1$. Lanjutkan iterasi. Iterasi 5:

Interval baru: $[a, b] = [3.9375, 4.125]$.

$$\text{Titik tengah: } c = \frac{3.9375 + 4.125}{2} = 4.03125$$

$$\begin{aligned} \text{Evaluasi fungsi: } f(c) = f(4.03125) &= (4.03125)^2 - 3(4.03125) - 4 = 16.2519 - \\ &12.09375 - 4 = 0.1582 \end{aligned}$$

Karena $f(c)$ positif dan $f(a)$ negatif, akar berada di interval $[3.9375, 4.03125]$.

Cek kriteria penghenti: $|4.03125 - 3.9375| = 0.09375 < 0.1$. Iterasi dihentikan.

Kesimpulan:

Dengan toleransi $\epsilon = 0.1$, akar pendekatan dari persamaan tersebut adalah nilai tengah dari interval terakhir, yaitu $c = 4.03125$.

(Catatan: Akar sejati dari persamaan $x^2 - 3x - 4 = 0$ adalah $x = 4$ dan $x = -1$. Hasil numerik 4.03125 sangat dekat dengan akar sejati $x = 4$.)

2.3 Metode Penyelesaian Sistem Persamaan Linear

Metode penyelesaian sistem persamaan linear adalah teknik yang digunakan untuk mencari nilai-nilai variabel yang secara simultan memenuhi sekelompok persamaan linear. Sistem persamaan linear sering dijumpai dalam berbagai masalah fisika, rekayasa, ekonomi, dan ilmu komputer, yang dapat direpresentasikan dalam bentuk matriks $Ax = b$, di mana A adalah matriks koefisien, x adalah vektor variabel yang tidak diketahui, dan b adalah vektor konstanta. Metode numerik menawarkan dua pendekatan utama untuk menyelesaikannya: metode langsung (direct methods) dan metode tak langsung (iterative methods).

Metode Langsung memberikan solusi eksak dalam jumlah langkah terbatas. Contohnya adalah Metode Eliminasi Gauss. Metode ini sangat efektif untuk sistem persamaan berukuran kecil hingga menengah.

Metode Tak Langsung (Iterasi) memulai dengan tebakan awal dan secara bertahap memperbaiki solusi hingga konvergen pada nilai yang akurat. Metode ini lebih cocok untuk sistem persamaan berukuran besar dan jarang (sparse) di mana sebagian besar elemen matriksnya bernilai nol. Contohnya adalah Metode Jacobi dan Metode Gauss-Seidel.

Rumus dan Contoh Soal: Metode Eliminasi Gauss

Metode Eliminasi Gauss adalah metode langsung yang bekerja dengan mengubah sistem persamaan linear menjadi matriks eselon baris (bentuk segitiga atas). Setelah matriks berbentuk segitiga, solusinya dapat dengan mudah ditemukan melalui substitusi balik.

Rumus Utama:

Metode ini tidak memiliki rumus tunggal, melainkan serangkaian operasi

baris elementer yang diterapkan pada matriks augmented (matriks yang menggabungkan matriks koefisien A dan vektor konstanta b).

Operasi Baris Elementer:

Menukar dua baris.

Mengalikan sebuah baris dengan konstanta non-nol.

Menambahkan kelipatan dari satu baris ke baris lainnya.

Contoh Soal: Selesaikan sistem persamaan linear berikut menggunakan Metode Eliminasi Gauss:

$$2x + y - z = 8$$

$$-3x - y + 2z = -11$$

$$-2x + y + 2z = -3$$

Jawaban: Bentuk Matriks Augmented: Sistem persamaan di atas dapat ditulis dalam bentuk matriks augmented $[A|b]$:

```
\begin{bmatrix}
2 & 1 & -1 & | & 8 \\
-3 & -1 & 2 & | & -11 \\
-2 & 1 & 2 & | & -3
\end{bmatrix}
```

Eliminasi Maju (Forward Elimination): Tujuan dari tahap ini adalah mengubah matriks menjadi bentuk segitiga atas (semua elemen di bawah diagonal utama menjadi nol). Langkah 1: Ubah elemen di baris 2, kolom 1 menjadi nol.

$$R_2 = R_2 + \frac{3}{2} R_1$$

```
\begin{bmatrix}
2 & 1 & -1 & | & 8 \\
0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & | & 1 \\
-2 & 1 & 2 & | & -3
\end{bmatrix}
```

Langkah 2: Ubah elemen di baris 3, kolom 1 menjadi nol.

$$R_3 = R_3 + 1 \cdot R_1$$

```
\begin{bmatrix}
2 & 1 & -1 & | & 8 \\
0 & \frac{1}{2} & \frac{1}{2} & | & 1 \\
0 & 2 & 1 & | & 5
\end{bmatrix}
```

$$0 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad | \quad 1 \\$$

$$0 \quad 2 \quad 1 \quad | \quad 5 \\$$

$\end{bmatrix}$

Langkah 3: Ubah elemen di baris 3, kolom 2 menjadi nol.

$$R_3 = R_3 - 4 \cdot R_2$$

$\begin{bmatrix}$

$$2 \quad 1 \quad -1 \quad | \quad 8 \\$$

$$0 \quad \frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad | \quad 1 \\$$

$$0 \quad 0 \quad -1 \quad | \quad 1 \\$$

$\end{bmatrix}$

Matriks sekarang sudah dalam bentuk segitiga atas. Substitusi Balik (Back Substitution): Kita ubah kembali matriks menjadi sistem persamaan linear:

$$2x + y - z = 8 \quad \frac{1}{2}y + \frac{1}{2}z = 1 \quad -z = 1 \quad \text{Dari persamaan (3): } -z$$

$$= 1 \implies z = -1$$

Substitusi nilai z ke persamaan (2):

$$\frac{1}{2}y + \frac{1}{2}(-1) = 1$$

$$\frac{1}{2}y - \frac{1}{2} = 1$$

$$\frac{1}{2}y = \frac{3}{2} \implies y = 3$$

Substitusi nilai y dan z ke persamaan (1):

$$2x + (3) - (-1) = 8$$

$$2x + 4 = 8$$

$$2x = 4 \implies x = 2$$

Kesimpulan: Solusi dari sistem persamaan linear tersebut adalah $x = 2$, $y = 3$, dan $z = -1$.

2.4 Pengertian Interpolasi

Interpolasi adalah sebuah teknik dalam analisis numerik yang digunakan untuk memperkirakan atau menentukan nilai suatu fungsi pada titik-titik yang tidak diketahui, berdasarkan serangkaian titik data yang sudah diketahui. Dengan kata lain, interpolasi adalah proses membangun sebuah fungsi baru (biasanya polinomial) yang melewati setiap titik data yang diberikan. Tujuan utama dari

interpolasi adalah untuk "mengisi kekosongan" di antara titik-titik data yang ada, sehingga kita dapat membuat perkiraan yang masuk akal. Interpolasi sangat berguna dalam berbagai aplikasi praktis, seperti: Mengestimasi nilai data yang hilang atau tidak dapat diukur. Mengubah fungsi yang rumit menjadi fungsi yang lebih sederhana, seperti polinomial, yang lebih mudah untuk dianalisis dan dihitung. Membuat kurva yang mulus dari serangkaian titik data diskrit. Rumus dan Contoh Soal: Polinomial Lagrange Polinomial Lagrange adalah salah satu metode interpolasi yang paling umum. Metode ini menciptakan polinomial tunggal yang melewati semua titik data yang diberikan. Polinomial ini dibangun dari kombinasi polinomial-polinomial basis yang disebut polinomial basis Lagrange.

Rumus Utama:

Diberikan $n+1$ titik data $(x_0, y_0), (x_1, y_1), \dots, (x_n, y_n)$, polinomial interpolasi Lagrange $P_n(x)$ didefinisikan sebagai:

$$P_n(x) = \sum_{i=0}^n y_i L_i(x)$$

di mana $L_i(x)$ adalah polinomial basis Lagrange yang dirumuskan sebagai:

$$L_i(x) = \prod_{j=0, j \neq i}^n \frac{x - x_j}{x_i - x_j}$$

Contoh Soal:

Diberikan tiga titik data: $(0, 2)$, $(1, 3)$, dan $(3, 5)$. Gunakan Polinomial Lagrange untuk memperkirakan nilai y saat $x = 2$.

Jawaban: Tentukan Polinomial Basis Lagrange: Kita memiliki tiga titik data, jadi kita akan memiliki tiga polinomial basis, $L_0(x)$, $L_1(x)$, dan $L_2(x)$.

$$x_0 = 0, y_0 = 2$$

$$x_1 = 1, y_1 = 3$$

$$x_2 = 3, y_2 = 5$$

$$L_0(x) = \frac{(x - x_1)(x - x_2)}{(x_0 - x_1)(x_0 - x_2)} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{(0 - 1)(0 - 3)} = \frac{(x - 1)(x - 3)}{3}$$

$$L_1(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_2)}{(x_1 - x_0)(x_1 - x_2)} = \frac{(x - 0)(x - 3)}{(1 - 0)(1 - 3)} = \frac{x(x - 3)}{-2}$$

$$L_2(x) = \frac{(x - x_0)(x - x_1)}{(x_2 - x_0)(x_2 - x_1)} = \frac{(x - 0)(x - 1)}{(3 - 0)(3 - 1)} = \frac{x(x - 1)}{6}$$

Susun Polinomial Lagrange:

$$P_2(x) = y_0 L_0(x) + y_1 L_1(x) + y_2 L_2(x)$$

$$P_2(x) = 2 \left(\frac{(x-1)(x-3)}{3} \right) + 3 \left(\frac{x(x-3)}{-2} \right) + 5 \left(\frac{x(x-1)}{6} \right)$$

Perkirakan Nilai y saat $x = 2$: Substitusikan $x = 2$ ke dalam $P_2(x)$.

$$P_2(2) = 2 \left(\frac{(2-1)(2-3)}{3} \right) + 3 \left(\frac{2(2-3)}{-2} \right) + 5 \left(\frac{2(2-1)}{6} \right)$$

$$P_2(2) = 2 \left(\frac{(1)(-1)}{3} \right) + 3 \left(\frac{2(-1)}{-2} \right) + 5 \left(\frac{2(1)}{6} \right)$$

$$P_2(2) = 2 \left(-\frac{1}{3} \right) + 3(1) + 5 \left(\frac{2}{6} \right)$$

$$P_2(2) = -\frac{2}{3} + 3 + \frac{10}{6}$$

$$P_2(2) = -\frac{4}{6} + \frac{18}{6} + \frac{10}{6}$$

$$P_2(2) = \frac{24}{6} = 4$$

Kesimpulan: Dengan menggunakan interpolasi Polinomial Lagrange, nilai perkiraan y saat $x = 2$ adalah 4.

2.5 Integral dan Turunan Numerik

Integrasi numerik adalah metode untuk menghitung nilai hampiran dari integral tentu suatu fungsi. Metode ini digunakan ketika integral suatu fungsi tidak dapat diselesaikan secara analitik (dengan rumus integral biasa) atau ketika fungsi hanya diketahui dari sekumpulan titik data diskrit. Secara geometris, integrasi numerik adalah proses memperkirakan area di bawah kurva fungsi.

Turunan numerik adalah metode untuk memperkirakan nilai turunan suatu fungsi pada titik tertentu. Metode ini sangat penting ketika fungsi yang diberikan terlalu rumit untuk diturunkan secara analitik atau ketika kita hanya memiliki data diskrit dari suatu fungsi. Turunan numerik mendasarkan perhitungannya pada perbedaan nilai fungsi pada titik-titik yang berdekatan.

Rumus dan Contoh Soal: Integrasi Numerik (Metode Trapezium)

Metode Trapezium adalah salah satu metode integrasi numerik yang paling sederhana. Metode ini bekerja dengan membagi area di bawah kurva menjadi beberapa segmen, lalu memperkirakan area setiap segmen tersebut dengan bentuk trapesium. Total area trapesium adalah perkiraan nilai integralnya.

Rumus Utama: Untuk sebuah integral $\int_a^b f(x) dx$ dan n segmen dengan lebar $h = \frac{b - a}{n}$, rumusnya adalah:

$$I \approx \frac{h}{2} [f(x_0) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i) + f(x_n)]$$

di mana $x_0 = a$, $x_n = b$, dan $x_i = a + ih$.

Contoh Soal: Perkirakan nilai integral $\int_0^4 x^2 dx$ menggunakan Metode Trapezium dengan $n = 4$ segmen.

Jawaban: Tentukan Parameter:

Batas bawah: $a = 0$

Batas atas: $b = 4$

Jumlah segmen: $n = 4$

Hitung Lebar Segmen (h):

$$h = \frac{b - a}{n} = \frac{4 - 0}{4} = 1$$

Tentukan Titik-Titik:

Titik-titik x_i adalah:

$$x_0 = 0$$

$$x_1 = a + 1h = 0 + 1(1) = 1$$

$$x_2 = a + 2h = 0 + 2(1) = 2$$

$$x_3 = a + 3h = 0 + 3(1) = 3$$

$$x_4 = a + 4h = 0 + 4(1) = 4$$

Evaluasi Fungsi di Setiap Titik:

$$f(x_0) = f(0) = (0)^2 = 0$$

$$f(x_1) = f(1) = (1)^2 = 1$$

$$f(x_2) = f(2) = (2)^2 = 4$$

$$f(x_3) = f(3) = (3)^2 = 9$$

$$f(x_4) = f(4) = (4)^2 = 16$$

Hitung Integral Menggunakan Rumus Trapezium:

$$I \approx \frac{1}{2} [f(x_0) + 2(f(x_1) + f(x_2) + f(x_3)) + f(x_4)]$$

$$I \approx \frac{1}{2} [0 + 2(1 + 4 + 9) + 16]$$

$$I \approx \frac{1}{2} [0 + 2(14) + 16]$$

$$I \approx \frac{1}{2} [28 + 16]$$

$$I \approx \frac{1}{2} [44] \quad I \approx 22$$

Kesimpulan: Nilai perkiraan integral $\int_0^4 x^2 dx$ menggunakan Metode Trapesium dengan 4 segmen adalah 22. (Catatan: Nilai eksak dari integral ini adalah 21.33, sehingga hasil numerik ini cukup akurat). Rumus dan Contoh Soal: Turunan Numerik (Metode Selisih Maju) Metode Selisih Maju adalah cara sederhana untuk memperkirakan turunan pertama suatu fungsi pada titik tertentu. Metode ini menggunakan nilai fungsi pada titik saat ini dan satu titik di depannya.

Rumus Utama:

Untuk memperkirakan $f'(x)$ dengan ukuran langkah h , rumusnya adalah:

$$f'(x) \approx \frac{f(x+h) - f(x)}{h}$$

Contoh Soal:

Perkirakan turunan pertama dari fungsi $f(x) = x^2$ pada $x = 2$ menggunakan Metode Selisih Maju dengan ukuran langkah $h = 0.1$.

Jawaban:

Tentukan Parameter:

Fungsi: $f(x) = x^2$

Titik yang dicari turunannya: $x = 2$

Ukuran langkah: $h = 0.1$

Hitung Nilai Fungsi:

$$f(x) = f(2) = (2)^2 = 4$$

$$f(x+h) = f(2+0.1) = f(2.1) = (2.1)^2 = 4.41$$

Hitung Turunan Menggunakan Rumus Selisih Maju:

$$f'(2) \approx \frac{f(2+0.1) - f(2)}{0.1}$$

$$f'(2) \approx \frac{4.41 - 4}{0.1}$$

$$f'(2) \approx \frac{0.41}{0.1}$$

$$f'(2) \approx 4.1$$

Kesimpulan: Nilai perkiraan turunan pertama dari fungsi $f(x) = x^2$ pada $x = 2$ adalah 4.1. (Catatan: Turunan eksak dari $f(x) = x^2$ adalah $f'(x) = 2x$, sehingga $f'(2) = 2(2) = 4$. Hasil numerik 4.1 sudah sangat dekat.)

BAB III

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Pemerintahan Indonesia menganut sistem presidensil, dimana kepala pemerintahan dan kepala negara dipegang oleh satu orang. Kepala pemerintah dipegang oleh presiden dan pemerintah tidak bertanggung jawab kepada perlemen (legislatif). Menteri bertanggung jawab kepada presiden karna presiden berkedudukan sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan. Sistem pemerintahan negara menggambarkan adanya lembaga – lembaga negara, hubungan antar lembaga negara, dan bekerjanya lembaga negara yang berkesangkutan. Tujuan pemerintah negara pada umumnya didasarkan pada cita – cita negara yang terdapat pada pembukaan Undang – Undang Dasar 1945 alinea IV.

1.2 Saran

Sistem pemerintahan Indonesia telah menerapkan sistem pemerintahan yang sesuai dengan Undang – Undang Dasar 1945, salah satunya dengan menerapkan demokrasi. Namun birokrasi dalam sistem ini masih kurang baik, karna para birokrat yang belum menyadari dan menghayati Pancasila. Sebaiknya, pada pelaksana harus lebih menyadari dan menghayati Pancasila dan Undang – Undang Dasar sehingga sistem pemerintahan ini dapat berjalan lebih baik serta dengan sistem ini dapat tercapai semua tujuan Negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Slamet Effendy Yusuf dan Umar Basalim. *Reformasi Konstitusi Indonesia, Perubahan Pertama UUD 1945*. Jakarta: Pustaka Indonesia Satu, 2000.
- Saldi Isra. *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer dalam Sistem Presidensial Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010.
- Jimly Asshiddiqie, S.H.. *Kemerdekaan Berserikat, Pembubaran Partai Politik, dan Mahkamah Konstitusi*. Jakarta: Setjen dan Kepaniteraan MKRI, 2005.
- Sri Sumantri. *Ketatanegaraan Dalam Kehidupan Politik Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993.
- Prof. Dr. H. Kaelan, M.S. *Pendidikan Kewarganegaraan*. Yogyakarta: Paradigma, 2016.